G12Adv	Mathematics	الرياضيات	T1 - 2023/24

Multiple Choice · Answer Key	مفتاح الاختيارمن متعدد
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

1 · C	2 · C	3 · A	4 · A	5 · D
6 · D	7 · C	8 · A	9 · D	10 · C
11 · C	12 · B	13 · A	14 · C	15 · C
16 · A				

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F1a

Suppose that $f(x)$ is bounded: that is, there exists a constant M such that $|f(x)| \le M$ for all x. Use the Squeeze Theorem to prove that $\lim_{x\to 0} x^2 f(x) = 0$.

1. من $|f(x)| \le M$ نحصل على $-M \le f(x) \le M$.
2. نضرب في $x^2 \ge 0$ فلا يتغير اتجاه المتباينة: $-Mx^2 \le x^2 f(x) \le Mx^2$.
3. $\lim_{x\to 0}(-Mx^2) = \lim_{x\to 0}(Mx^2) = 0$.
4. بنظرية الحصر، $\lim_{x\to 0} x^2 f(x) = 0$. ■

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F1b

Evaluate

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{4x^2-2x+1}-2x\right)$$

1 اضرب في المرافق: $\dfrac{(4x^2-2x+1)-4x^2}{\sqrt{4x^2-2x+1}+2x}=\dfrac{-2x+1}{\sqrt{4x^2-2x+1}+2x}$

2 اقسم البسط والمقام على x: $\dfrac{-2+\frac{1}{x}}{\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+2}\to\dfrac{-2}{2+2}=-\dfrac{1}{2}$

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F2a

Find the derivative of $f(x) = \dfrac{3}{x+1}$ at an unspecified value of x using $f'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

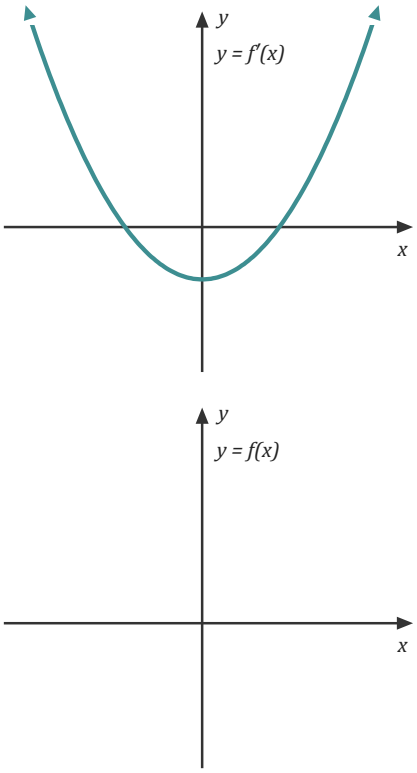
$$\frac{1}{h}\left(\frac{3}{x+h+1} - \frac{3}{x+1}\right) = \frac{1}{h}\cdot\frac{3(x+1)-3(x+h+1)}{(x+h+1)(x+1)} = \frac{-3}{(x+h+1)(x+1)}$$ 1

$f'(x) = -\dfrac{3}{(x+1)^2}$ عند $h \to 0$: 2

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F2b

Use the given graph of $f'(x)$ to sketch a plausible graph of the continuous function $f(x)$.



1. f' قطع مكافئ مفتوح للأعلى يقطع المحور عند $x_1 < x_2$، فإشارته: موجبة قبل x_1، سالبة بين x_1 و x_2، موجبة بعد x_2.

2. إذن f تتزايد حتى قمة محلية عند x_1، ثم تتناقص حتى قيمة صغرى محلية عند x_2، ثم تتزايد: **منحنى تكعيبي**.

3. ولأن أدنى قيمة لـ f' عند $x = 0$ فإن ميل f أشد انحدارًا عند $x = 0$ (نقطة انعطاف).

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F4

Find an equation of the tangent line to $y^2 + xe^y = 4 - x$ at the point $(2, 0)$.

1. تحقق: $0 + 2 \cdot 1 = 2 = 4 - 2$ ✓.
2. $2yy' + e^y + xe^y y' = -1$ عند $(2, 0)$: $0 + 1 + 2y' = -1 \Rightarrow y' = -1$.
3. المماس: $\boxed{y = -(x - 2) = -x + 2}$.

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F5

Find a value of c as guaranteed by the Mean Value Theorem for the function $f(x) = x^3 + x$ on the interval $[-1, 0]$.

$f(-1) = -2$ و $f(0) = 0$، فالميل المتوسط $= \frac{0-(-2)}{0-(-1)} = 2$. (1)

$f'(c) = 3c^2 + 1 = 2 \Rightarrow c^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow c = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. (2)

المقبول داخل $(-1, 0)$ هو $c = -\frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0.577$. (3)